

- 1) (a) Determinare la forma esponenziale del numero complesso

$$z = \frac{(\sqrt{3} + i)^4}{(1 - i)^2}$$

e ricavarne poi le radici terze (in forma esponenziale).

- (b) Determinare l'estremo superiore e l'estremo inferiore dell'insieme

$$A = \left\{ \frac{n}{n^2 + 4} : n \in \mathbb{N}, n \geq 1 \right\},$$

specificando se esso ha minimo e massimo.

7 pts.

- 2) Studiare la funzione

$$f(x) = \arcsin \left(\frac{2x}{1 + x^2} \right),$$

determinandone il dominio, le eventuali simmetrie, gli asintoti.

Studiare la monotonia di f e determinarne gli eventuali punti di estremo locali e globali. Specificare quale sia l'immagine di f (si può tenere conto che $g(t) = \arcsin t$ è strettamente crescente, e quindi f ha la stessa monotonia dell'argomento $\frac{2x}{1+x^2}$).

In quali punti f non è derivabile? Che tipo di punti di non derivabilità sono?

Tracciare infine un grafico qualitativo di f .

9 pts.

- 3) Calcolare

$$\int_0^1 x^3 \arctan(x^2) dx.$$

6 pts.

- 4) Enunciare e dimostrare la formula di Taylor con resto di Peano di ordine n e centro x_0 . Scrivere poi la formula di Maclaurin di ordine 4 della funzione

$$f(x) = \sin(x^2) \log(1 + x).$$

8 pts.